

Persistenza dell'effetto Host nelle Olimpiadi controllando (alcune) variabili macroeconomiche

Progetto di Human Data Science, Università di Bologna, 2025–2026

Daniele D'Ugo
daniele.dugo@studio.unibo.it
Mat.: 0001186581

Simona Paparesta
simona.paparesta@studio.unibo.it
Mat.: 0001019811

Daniele D'Ugo
daniele.dugo@studio.unibo.it
Mat.:

Abstract

Index Terms

Olimpiadi, Ospitare, Vantaggio

I. INTRODUZIONE

Ospitare le Olimpiadi è comunemente associato a un vantaggio competitivo, per svariati motivi: i fattori geografici includono lunghi viaggi e (estrema) diversità in quanto a cultura, ora (jetlag), clima; quelli sportivi comprendono pubblico più caloroso, serenità di giocare in casa, possibili influenze sugli arbitri, maggiori investimenti per non sfigurare, ma anche il fatto che chi ospita può scegliere alcuni eventi da aggiungere.

Giornali e discussioni informali sono supportati anche da veri studi, nel mostrare un incremento di medaglie in corrispondenza dell'anno in cui un Paese ospita i Giochi. Tuttavia, osservazioni del genere possono solo mostrare correlazione tra i due fenomeni, piuttosto che causalità.

Dunque, il nostro scopo qui, dopo aver constatato una correlazione, è verificare se un eventuale boost prestazionale sia influenzato principalmente dai fattori di ospitalità, invece che da altri.

II. BACKGROUND

Questo lavoro prende ispirazione da quello di Csurilla¹, il quale mostra come l'effetto *host* (tra 1996 e 2020) diventi meno significativo quando si tenga conto di variabili aggiuntive, in particolare: PIL e popolazione (entrambi in logaritmo e aggregati con media geometrica nei 4 anni precedenti), appartenenza passata al blocco comunista (poiché tali Stati hanno storicamente propeso verso alti investimenti nello sport^{2;3;4;5}), media di medaglie negli eventi passati (indicando una predilezione culturale per lo sport), *dummy variable* separate per ogni anno (per assorbire avvenimenti globali specifici e il numero variabile di medaglie disponibili ogni anno). Le variabili relative all'*hosting*, invece, *HOST<Year>*, *PRE<Year>* e *POST<Year>*, sono separate per ogni edizione e valgono 1, rispettivamente, quando un Paese ospita, ospiterà la successiva e ha ospitato la precedente. Così, *PRE* catturerebbe un miglioramento cominciato alcuni anni prima di ospitare, *POST* un *boost* duraturo.

A differenza di ricerche pregresse, il paper impiega una regressione di tipo *zero-inflated negative binomial* (ZINB), per ovviare ad alcune limitazioni di altri modelli su questi dataset. Il numero di medaglie, infatti, è una variabile discreta, con alta varianza e tante istanze pari a 0 (le Nazioni partecipanti sono per la maggior parte molto piccole): altri modelli, come *regressione lineare*, *Poisson regression* e *Tobit*^{2;6;3;7;8;9}, soffrono per almeno uno di questi motivi. Queste peculiarità sono state acuite dividendo il dataset a livello di sport (oltre che per anno e Paese).

Nel corso del lavoro, denoteremo le variabili come indicato di seguito. Alcune sono appena state descritte, tra cui *HOST<Year>* (detto anche *OG<Year>*), *PRE<Year>*, *POST<Year>*. Si noti che mancherà *PRE*

per l'ultima edizione. *MACRO* è l'insieme delle variabili macroeconomiche aggiuntive: *GDP* per il PIL (GDPpc, o pro capite, in dollari del 2011, aggiustato per l'inflazione), *POP* per la popolazione (in migliaia), *COMM* per l'appartenenza al blocco comunista, *AM* per la media storica di medaglie. *YEAR<Year>* è una *dummy variable* per ogni anno; *BOYCOTT<Year>*, in assenza di *YEAR*, si ha solo per i due anni di boicottaggio reciproco tra USA e URSS (1980 e 1984): essendo i due Paesi più vincenti, la mancanza di uno ha fatto sì che l'altro ottenesse la maggior parte delle medaglie, sbilanciando i dati. *const* e *alpha* sono variabili specifiche dei modelli.

CLOSE_<group><year> vale 1 per le Nazioni appartenenti al dato gruppo quando una di esse abbia ospitato i Giochi, ma 0 per chi ospita. La scelta dei gruppi mira a catturare l'effetto di competere in un Paese vicino che non sia il proprio, andando così ad escludere i fattori geografici. L'Europa è apparso il luogo ideale: massima differenza di 1 ora; cultura e ideali simili; economia, trasporti e alloggi di qualità; abbondanza di Paesi, soprattutto tra quelli più forti (conseguentemente, alto numero di dati per edizioni ospitate), e per di più piccoli (viaggiare in Europa può essere più facile che tra due estremi della Cina). Dunque, abbiamo:

- *CLOSE_WEST* (Belgio, Francia, Paesi Bassi)
- *CLOSE_CENTER* (Austria, Repubblica Ceca, Germania, Germania Ovest, Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Svizzera)
- *CLOSE_GMT1* (*CLOSE_CENTER* + *CLOSE_WEST* + Italia + Spagna): fuso orario GMT+1
- *CLOSE_MAIN* (Francia, Germania, Italia, Spagna): i più forti in Europa continentale
- *CLOSE_WIDE* (*CLOSE_GMT1* + Grecia + UK): gruppo allargato a due ospitanti importanti

Le suddivisioni rispettano i confini culturali e spaziali definiti dalla StAGN¹⁰.

Ove non diversamente specificato, si parla di Olimpiadi estive.

III. METODOLOGIE E DATI

Diversi metodi sono stati impiegati, per dimostrare risultati diversi e per averne maggiore riscontro. Per la causalità si è usata la regressione. Granger non poteva essere utilizzato, in mancanza di stazionarietà delle serie di GDP e medaglie (misurata con ADF test), pure applicando modifiche come logaritmo, differenza di logaritmi, percentuale (medaglie); ANOVA (e ANCOVA) per motivi che includono l'eteroschedasticità.

I periodi analizzati terminano nel 2026 (anno di Giochi Invernali) e partono in uno tra 1996, 1964, 1932, 1900: la scelta di ognuno minimizza il rumore dovuto agli anni appena precedenti (per esempio, guardare il 1948 significherebbe usare PIL della seconda guerra mondiale). In particolare, il 1932 è distanziato dalla prima guerra mondiale, il 1964 dalla seconda, il 1996 dalla guerra fredda; il 1900 rappresenta la seconda edizione (la prima va scartata per fini statistici). I quattro anni appartengono anche a periodi diversi per numero di partecipanti, rispettivamente 25, 41, 85, 164.

A. Dati

Nel repository del progetto¹¹ sono disponibili sorgenti, risultati, riferimenti e i dataset: MaddisonProject¹² per *MACRO* (WorldBankOpenData^{13;14} dal 2023), Kaggle¹⁵ per le Olimpiadi (Wikipedia^{16;17;18;19;20;21} dal 2017).

Sono esclusi 65 team per cui mancano dati²²: quelli senza Stato e Nazioni molto piccole oppure storiche (come l'URSS). I team speciali *OAR*²³ e *ROC*²⁴ sono stati uniti con la Russia, ma non casi come l'URSS (avente confini diversi).

B. Within-Country Comparison

Per analizzare l'home advantage è stato effettuato un confronto within-country: la performance di ogni Paese che ha ospitato almeno una volta le Olimpiadi è stata confrontata con la media delle performance dello stesso Paese quando non ha ospitato.

Dal dataset originale sono quindi state estratte le righe relative a tutti i Paesi che hanno ospitato almeno una volta le Olimpiadi.

Fatto ciò, è stata calcolata la media delle percentuali di medaglie vinte da ogni Paese nelle edizioni in cui i paesi erano ospitanti e la media delle percentuali di medaglie vinte quando invece non lo erano. Sono stati poi calcolati i delta, ovvero le differenze fra queste due misure.

Sign-Test

Il Test dei Segni è un test statistico non parametrico utilizzato per determinare se esiste una differenza sistematica tra coppie di osservazioni correlate. Viene spesso impiegato come alternativa al test t di Student o al test di Wilcoxon quando non è possibile garantire le assunzioni sulla distribuzione dei dati.

In particolare, il test t di Student richiede che la distribuzione dei dati sia normale, mentre il test di Wilcoxon richiede che le differenze che si vogliono analizzare siano distribuite in maniera simmetrica.

il Test dei Segni si basa esclusivamente sulla direzione della differenza tra le coppie. Per ogni coppia di dati (x, y) , il test assegna:

- Un segno più se $x > y$;
- Un segno meno se $x < y$;
- I casi di parità (differenza pari a zero) vengono solitamente esclusi dall'analisi.

Sotto l'ipotesi nulla H_0 , ci si aspetta che il numero di segni positivi e negativi sia approssimativamente uguale, seguendo una distribuzione binomiale con probabilità p-value pari a 0.5.

Sebbene sia molto flessibile, il Test dei Segni ha una minore potenza statistica rispetto al test di Wilcoxon, poiché ignora l'entità numerica delle differenze. Tuttavia, in presenza di distribuzioni fortemente non simmetriche, la sua affidabilità lo rende preferibile per evitare errori di tipo I (falsi positivi).

Nel nostro caso, non conoscendo la distribuzione dei dati e avendo verificato una forte asimmetria, non è stato possibile usare il test t di Student o il test di Wilcoxon. Le differenze analizzate dal test dei segni sono i delta calcolati nel Within-Country Comparison.

Spearman Correlation

Ci sono fattori sistematici che influenzano la performance dei vari Paesi alle Olimpiadi?

Nella letteratura esistente, due dei fattori che più vengono tenuti in considerazione sono la ricchezza e la popolazione di un Paese:

- la ricchezza, in quanto permette al Paese di investire nelle infrastrutture sportive e nel sostegno agli atleti
- la popolazione, in quanto al crescere del numero di abitanti, probabilisticamente, cresce la dimensione del bacino di potenziali talenti

Per verificare correlazione tra ricchezza/popolazione e performance Olimpica, abbiamo deciso di utilizzare la correlazione di Spearman.

Il coefficiente di correlazione di Spearman è una misura statistica non parametrica che valuta la forza e la direzione della relazione tra due variabili. A differenza della correlazione di Pearson, che misura la relazione lineare, Spearman valuta la relazione monotonica.

Il calcolo non si basa sui valori grezzi dei dati, ma sui loro ranghi (ovvero sulla loro posizione in classifica). Il procedimento prevede di:

- 1) Ordinare i dati di ciascuna variabile dal più piccolo al più grande.
- 2) Assegnare un rango (1, 2, 3...) a ogni valore.
- 3) Calcolare il coefficiente di correlazione basandosi sulla differenza tra i ranghi delle due variabili.

Abbiamo deciso di utilizzare Spearman invece del più classico Pearson per due ragioni principali:

- Spearman non richiede che i dati seguano una distribuzione normale
- Spearman è in grado di catturare relazioni che Pearson ignorerebbe, come ad esempio una crescita esponenziale o logaritmica. Spearman non richiede che i dati crescano secondo una linea retta; è sufficiente che, al crescere di una variabile, l'altra tenda a crescere (o decrescere) in modo costante, anche se con un ritmo non uniforme.

Il coefficiente di Spearman varia da -1 (perfetta relazione monotonica negativa) a +1 (perfetta relazione monotonica positiva). Uno 0 indica assenza di relazione.

C. Bayesian Changepoint Detection

Per maggiore validità statistica, sono stati applicati due modelli indipendenti: per le medaglie (variabile discreta non negativa) uno basato su *Poisson-Gamma*, per il GDP (logaritmo) un framework Gaussiano con prior non informativo su media e varianza (schema Normal-Inverse-Gamma implicito).

La ricerca del changepoint (MAP — punto di massima probabilità a posteriori) è stata limitata a una finestra di ± 20 anni dall'hosting, per evitare che il rumore statistico di periodi storici distanti generasse falsi positivi. La distribuzione di probabilità a posteriori normalizzata fornisce inoltre una misura della certezza dell'inferenza: un picco stretto indica un changepoint ben identificato, mentre una distribuzione piatta segnala ambiguità nei dati.

D. Regressione

Il nostro lavoro espande quello di Csurilla¹ analizzando altri fattori e impiegando OLS (regressione lineare) come modello principale e ZINB come paragone, nonché “ponte” con il loro. Non avendo effettuato un'analisi a livello di sport, infatti, c'erano errori di esecuzione della regressione, probabilmente dovuti a casi di collinearità (perfetta o quasi) tra variabili, a cui ZINB è molto sensibile. D'altronde, proprio per evitare collinearità perfetta, usando *YEAR* escludiamo un anno: il suo effetto è già assorbito da *CONST*.

Consci dei requisiti di OLS, abbiamo applicato alcune accortezze. Innanzitutto, abbiamo considerato le medaglie (totali) vinte da un team in un anno come percentuale su quelle disponibili, evitando così di usare valori discreti, ma andando anche a rimuovere il problema della loro disponibilità variabile di anno in anno (altrimenti catturato da *YEAR*). In secondo luogo, lo abbiamo eseguito solo sui top 40 team per media di medaglie (in realtà, 40 presi prima tra gli host degli anni considerati, poi tra gli altri): un compromesso tra il non restringere troppo il dataset e il non includere troppi zeri (nelle prime edizioni ci sarebbero comunque molti meno partecipanti), presumibilmente motivo di perfect separation²⁵ (soprattutto su *AM*).

GDP e *POP* sono nuovamente in logaritmo e come media geometrica degli ultimi 4 anni, per avere dati più stabili, meno dipendenti da fattori casuali e più rappresentativi di ogni periodo; entrambi usano errori robusti *HCO*, per ovviare all'eteroschedasticità.

Abbiamo anche condotto dei test di VIF per verificare la multicollinearità (problema già discusso). Generalmente, solo *HOST*, *PRE*, *POST* hanno valore < 2 . *AM*, *COMM*, *YEAR* sono accettabili (< 4) — *AM* e *YEAR*, infatti, sono le maggiori cause di errori e collinearità, soprattutto per il secondo facilmente verificabile (se non si escludesse un anno). *GDP* e *POP* superano terribilmente 10, ma sono fondamentali per lo studio e comunque usati sovente insieme nella ricerca scientifica. Le variabili *CLOSE* possono avere valori > 5 a seconda della configurazione — con tante variabili di hosting, è facile avvicinarsi alla collinearità.

IV. RISULTATI

A. Bayesian changepoint detection

1) *Risultati: Casi di Conferma:* I risultati rivelano una convergenza temporale che, nei casi più emblematici, ridefinisce le dinamiche strutturali del vantaggio olimpico. Per la Cina, il modello identifica la svolta del PIL nel 1993 e la svolta del medagliere nel 2004: un *lead effect* di undici anni. Il PIL in forte espansione ha dunque preceduto e, con ogni probabilità, finanziato la costruzione del sistema sportivo che ha prodotto il dominio cinese a partire dai Giochi di Atene, raggiungendo il proprio apice a Pechino 2008. Analogamente, per la Gran Bretagna il modello rileva la svolta economica nel 1999 e quella atletica nel 2008, configurando un anticipo di nove anni compatibile con i tempi di costruzione del programma UK Sport. Per l’Australia, il lead è più lungo. 28 anni tra la svolta del PIL nel 1968 e quella del medagliere nel 1996, ma coerente con la costruzione delle strutture che hanno preceduto Sydney 2000.

Questi tre casi supportano quantitativamente quella che denominiamo Teoria dell’ Effetto Incubazione: la spinta del PIL fornisce la copertura finanziaria per un investimento sistemico nello sport, il cui rendimento si materializza nel medagliere con un ritardo variabile, che tende a consolidarsi nelle edizioni successive all’evento casalingo.

2) *Limiti del Modello e Casi Anomali:* Il caso italiano è il più istruttivo: il modello individua una svolta simultanea di PIL e medagliere nel 1968, sulla scia dei Giochi di Roma 1960, ma nelle decadi successive si osserva un fenomeno di *\textbf{decoupling}*: il PIL cresce in modo sostenuto fino ai primi anni 2000, mentre il rendimento olimpico subisce una flessione strutturale. Questo dimostra che il PIL è condizione necessaria ma non sufficiente, in assenza di investimenti sportivi.

Il Brasile presenta un’inversione temporale: la svolta del medagliere nel 1996 precede quella del PIL nel 2007, suggerendo che in certi contesti sia l’ambizione olimpica a innescare l’investimento, e non viceversa. Il Giappone, con un lag di 52 anni tra le due svolte, costituisce invece un artefatto del modello: la stazionarietà pluridecennale del medagliere e il picco isolato di Tokyo 2020 rendono il changepoint atletico statisticamente poco affidabile, come confermato dalla distribuzione a posteriori piatta. Gli Stati Uniti, infine, non sono interpretabili, con il rumore generato da quattro edizioni ospitate e una dominanza ininterrotta.

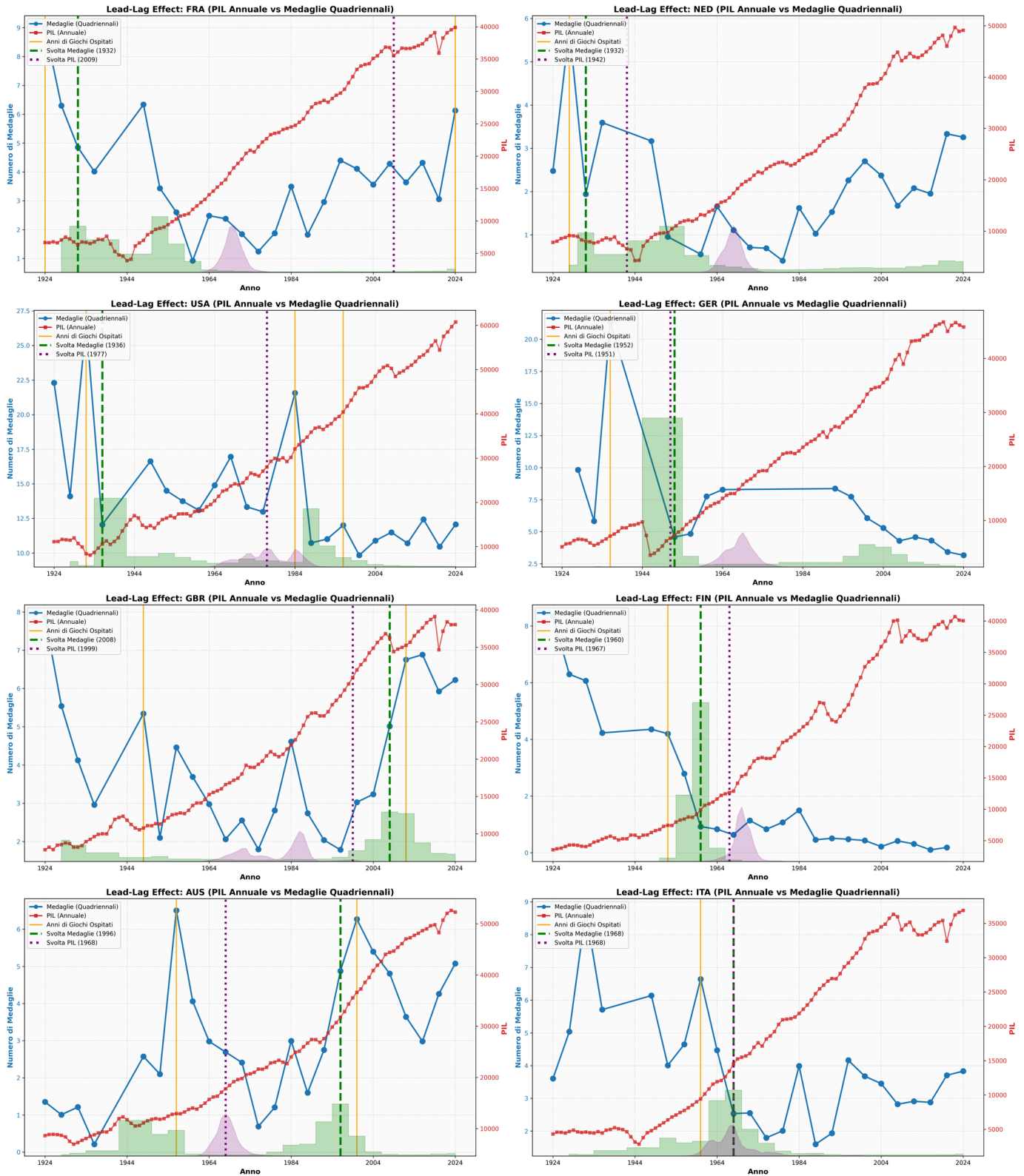


Fig. 1. Change point Detection per PIL e Medagliere in Nazioni Ospitanti(1).
La distribuzione di probabilità a posteriori normalizzata è visualizzata come area ombreggiata.

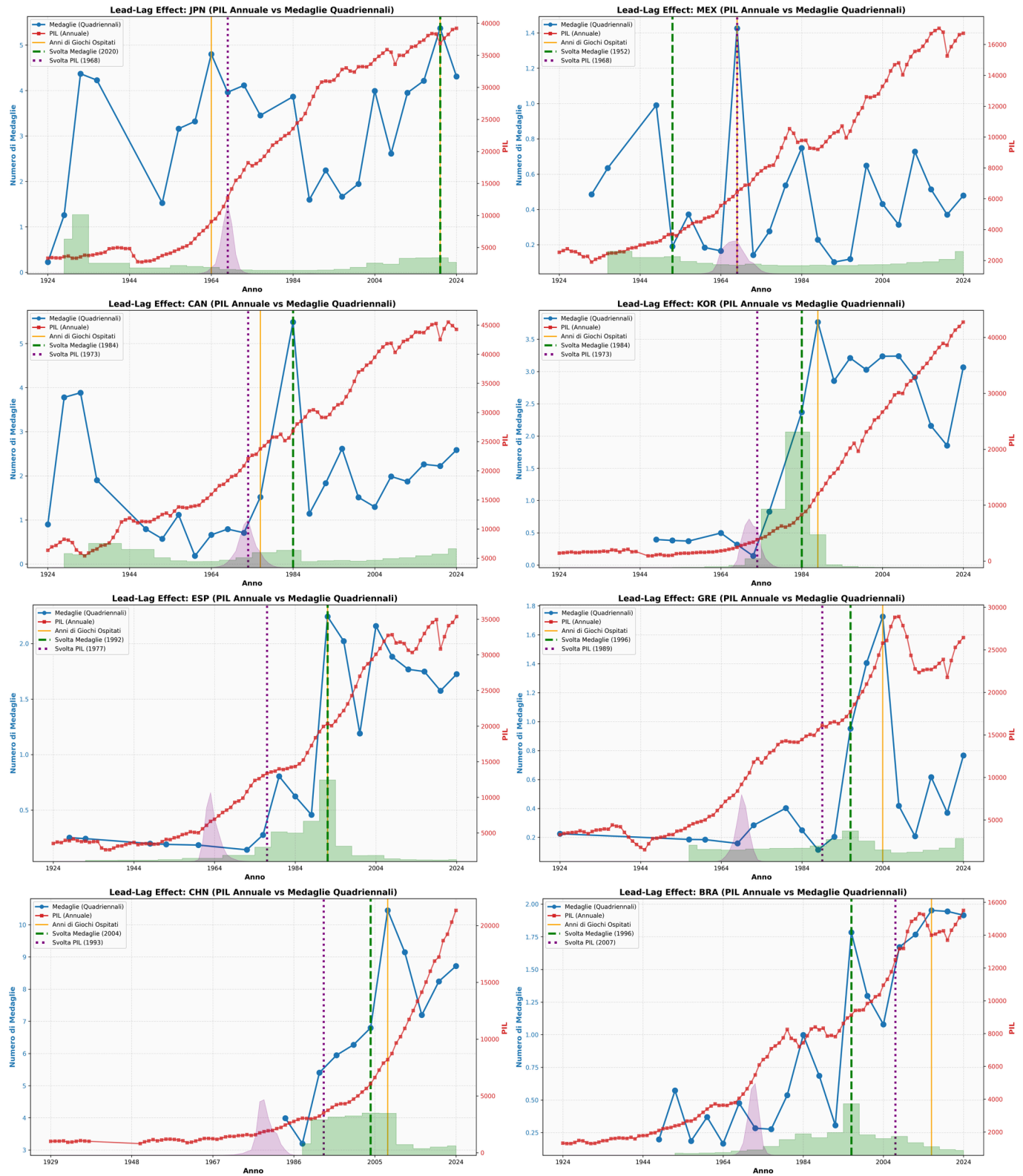


Fig. 2. Changepoint Detection per PIL e Medagliere in Nazioni Ospitanti(2).
La distribuzione di probabilità a posteriori normalizzata è visualizzata come area ombreggiata.

B. Analisi Within-Country e Test dei Segni

L'analisi Within Country ha mostrato come, per i Paesi che hanno ospitato le Olimpiadi nelle edizioni dal 1964 al 2024, ospitare l'evento abbia portato in tutti i casi tranne uno (USA 1996) un numero maggiore di medaglie rispetto alla loro performance media.

JPN : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=5.579397 | Media altri anni=3.412256 | Delta=+2.2 (+63.5%)

MEX : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=1.707780 | Media altri anni=0.360761 | Delta=+1.3 (+373.4%)

GER : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=17.666667 | Media altri anni=8.373772 | Delta=+9.3 (+111.0%)

CAN : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=1.794454 | Media altri anni=1.730726 | Delta=+0.1 (+3.7%)

KOR : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=4.471545 | Media altri anni=2.174361 | Delta=+2.3 (+105.6%)

ESP : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=2.706027 | Media altri anni=1.161265 | Delta=+1.5 (+133.0%)

USA : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=12.009512 | Media altri anni=13.322464 | Delta=-1.3 (-9.9%)

AUS : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=6.270270 | Media altri anni=3.593528 | Delta=+2.7 (+74.5%)

GRE : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=1.725998 | Media altri anni=0.433879 | Delta=+1.3 (+297.8%)

CHN : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=10.449321 | Media altri anni=6.958207 | Delta=+3.5 (+50.2%)

GBR : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=6.756757 | Media altri anni=3.768678 | Delta=+3.0 (+79.3%)

BRA : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=1.952724 | Media altri anni=1.082254 | Delta=+0.9 (+80.4%)

JPN : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=5.579397 | Media altri anni=3.412256 | Delta=+2.2 (+63.5%)

FRA : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=6.130268 | Media altri anni=3.274793 | Delta=+2.9 (+87.2%)

Tuttavia, analizzando l'andamento del medagliere per alcuni di questi Paesi, si può notare come nelle edizioni precedenti rispetto a quella ospitata ci sia stato un incremento graduale.

Il picco avuto nell'edizione ospitata potrebbe avere una spiegazione nei maggiori investimenti nello sport fatti negli anni precedenti, anche in vista della notizia dell'accettazione da parte del comitato Olimpico della candidatura da parte di quello specifico Paese. Infatti, ai Paesi viene comunicato che saranno loro ad ospitare le Olimpiadi per una specifica edizione ben 7 anni prima, dando allo Stato tempo per iniziare ad investire nelle infrastrutture sportive.

Il Test dei Segni ha confermato quanto può essere visionato anche ad occhi: il test ha calcolato infatti un p-value di 0.0034

Correlazione PIL/Popolazione Medaglie

I coefficienti di Spearman calcolati hanno in parte confermato quanto tentiamo di dimostrare in questo studio: infatti, sia la correlazione popolazione – > medaglie, sia la correlazione PIL – > medaglie ha mostrato valori positivi.

Questi numeri ci mostrano come ricchezza e bacino di talenti spieghino abbastanza il successo di un Paese alle Olimpiadi. In seguito, grazie all'uso di una regressione multipla andremo a verificare che l'“effetto host” non ha un grande potere sul successo di un Paese alle Olimpiadi.

Abbiamo calcolato i coefficienti di Spearman annuali:

- la correlazione popolazione – > medaglie mostra valori che variano dallo 0.43 allo 0.54. Tali valori possono essere interpretati come una correlazione moderata

- la correlazione PIL – > medaglie mostra valori che variano dallo 0.64 allo 0.69. Tali valori mostrano una correlazione forte

Correlazione PIL – > percentuale di medaglie vinte:

Year	
1964	0.657628
1968	0.664404
1972	0.688908
1976	0.676049
1988	0.644296
1992	0.686920
1996	0.652784
2000	0.670057
2004	0.683186
2008	0.673528
2012	0.668123
2016	0.685533
2020	0.651082
2024	0.649676

Correlazione Popolazione – > percentuale di medaglie vinte:

Year	
1964	0.492175
1968	0.504393
1972	0.541326
1976	0.506511
1988	0.503505
1992	0.492770
1996	0.514203
2000	0.483528
2004	0.509060
2008	0.500601
2012	0.434991
2016	0.480924
2020	0.467844
2024	0.431100

C. Regressione

Table I confronta il modello finale di Csurilla¹ con i nostri ZINB (su tutti i Paesi o top 40) e OLS (top 40, con *YEAR*, *AM* o entrambi). Per ogni variabile, mostra il coefficiente di regressione per il modello con *MACRO* (o senza) e il suo p-value. Tutte le regressioni usano *HOST*, *PRE*, *POST*, *YEAR* (omesso per maggiore leggibilità).

Mentre Csurilla presentava pochi valori significativi, che diminuivano ulteriormente aggiungendo *MACRO*, i nostri modelli non ne presentano in pochissimi casi: avendo loro analizzato per sport, il “merito” delle medaglie potrebbe essere stato distribuito tra più variabili. Nel nostro caso è invece possibile osservare i coefficienti (quelli con p-value significativo), soprattutto con OLS, che usa una scala lineare, più intuitiva di quella logaritmica di ZINB: un valore indicherà l’impatto della variabile (anche negativo) sulle medaglie. Difatti, includere *MACRO* rimpicciolisce i coefficienti di hosting.

Si osservi OLS con *AM*. Nel 2008, la Cina (ospitante) ha quasi raddoppiato le medaglie dal 2004 (10.45% contro 6.80%): l’effetto *Host* ha quindi individuato qui il coefficiente più alto di tutti (~7.9). Ma, con

MACRO, esso scende a ~ 5.2 : l'incremento di medaglie sembra meno sorprendente tenendo conto che la sua economia (e PIL) ha avuto una veloce impennata agli inizi del XXI secolo (*omitted variable bias*). Discorso simile per i suoi *PRE2004* e *POST2012*: nel primo caso, un minore incremento (da 6.27% a 6.80%) risulta in un coefficiente più basso, considerando *MACRO*; nel secondo, nonostante il leggero decremento dal 2008 (da 10.45% a 9.15%), le medaglie sono pur sempre molte di più che negli anni precedenti, anche se un ulteriore incremento di *GDP* sottrae rilevanza alla variabile.

Il Brasile, che non ha visibilmente beneficiato dall'ospitare (1.95% nel 2016, 1.77% nel 2012), non ha un *HOST2016* alto (0.956), ma aggiungere *MACRO* lo riduce ulteriormente (-0.403, si faccia attenzione al p-value più alto): gli anni 2013–2016 hanno visto dapprima un picco del PIL (recuperato solo nel 2024) e poi una decaduta ma, evidentemente, un valore tutto sommato in crescita rispetto agli anni precedenti (costante crescita dal 1992) avrebbe fatto presagire migliori risultati. Altrettanto interessante è che usare *AM* incrementa *OG2016* (-2.027 senza), indicando quindi delle prestazioni comunque al di sopra della media storica: pur partecipando fin dal 1900, le sue medaglie sono diventate più rilevanti solo nel 1996 (da $<1\%$ a $>1.6\%$).

Effetto opposto con gli USA nel 1996: passare dall'11.01% al 12.01% è forse “deludente” per un protagonista storico (p-value non significativo).

In generale, i nostri unici *HOST* con p-value ≥ 0.1 sono tre casi noti riconosciuti e anche da loro: i “deludenti” Stati Uniti, il Brasile (che aveva avuto il suo picco prima), la Grecia (2004) che non ha avuto un grande boost, soprattutto tenendo conto di *MACRO*.

I nostri ZINB hanno riscontri analoghi ad OLS. In Csurilla con *MACRO*, le uniche due variabili *HOST* significative sono, in OLS, quelle con il secondo e terzo coefficiente più alto (2000, Australia; 2012, Regno Unito); tuttavia, l'enorme boost della Cina in casa non è stato catturato.

TABLE I
ANALISI DI REGRESSIONE: CONFRONTO DEGLI EFFETTI HOST, PRE E POST CON E (SENZA) CONTROLLI MACROECONOMICI

Variables	Csurilla ¹ : ZINB	ZINB (YEAR)		OLS Top 40		
	All	All	Top 40	YEAR	AM+YEAR	AM
R-squared	-	-	-	0.628	0.798	0.795
	-	-	-	(0.233)	(0.706)	(0.704)
Adj. R-squared	-	-	-	0.584	0.773	0.776
	-	-	-	(0.151)	(0.674)	(0.679)
Pseudo R-squared	-	0.1580	0.1400	-	-	-
	-	(0.01514)	(0.01953)	-	-	-
Log-Likelihood	-	-2902.7	-1096.3	-566.04	-470.41	-472.70
	-	(-2857.8)	(-1249.8)	(-679.32)	(-528.94)	(-530.29)
OG1996	0.021	0.526***	0.538***	6.403***	0.354	0.656*
	(0.544***)	(3.171***)	(1.802***)	(10.031***)	(-0.575)	(-0.255)
OG2000	0.361**	1.706***	1.129***	3.850***	4.201***	4.377***
	(0.476***)	(2.496***)	(1.154***)	(4.294***)	(4.076***)	(4.211***)
OG2004	0.384	1.295***	0.321***	0.262	0.160	0.183**
	(0.273)	(1.160***)	(-0.186)	(-0.354)	(-0.372)	(-0.419***)
OG2008	0.101	-0.114	0.206	4.100***	5.186***	5.128***
	(0.459**)	(3.002***)	(1.673***)	(8.492***)	(7.897***)	(7.828***)
OG2012	0.577***	1.408***	0.915***	3.327***	2.282***	2.182***
	(0.759***)	(2.587***)	(1.264***)	(4.849***)	(2.325***)	(2.180***)
OG2016	0.362	0.255	-0.489***	-2.027***	-0.403*	-0.500**
	(0.310)	(1.289***)	(-0.039)	(-0.078)	(0.956***)	(0.889***)
OG2020	0.114	0.345***	0.406***	1.217***	2.109***	2.025***
	(0.496**)	(1.629***)	(0.951***)	(3.297***)	(3.048***)	(2.987***)
OG2024	—	0.834***	0.819***	2.686***	1.913***	1.867***
	—	(1.755***)	(1.079***)	(4.048***)	(2.031***)	(2.056***)
PRE1996	0.181	1.507***	0.895***	2.463***	2.765***	3.096***
	(0.244)	(2.269***)	(0.901***)	(2.897***)	(2.628***)	(2.893***)
PRE2000	0.446	1.063***	0.112	0.087	-0.255	-0.109
	(0.347)	(1.000***)	(-0.340**)	(-0.571*)	(-0.900***)	(-0.765***)
PRE2004	-0.454*	-0.280	-0.172	0.499	1.744***	1.739***
	(-0.295)	(2.532***)	(1.183***)	(4.717***)	(4.467***)	(4.421***)
PRE2008	0.068	0.942***	0.552***	1.505***	0.456**	0.428***
	(0.205)	(2.267***)	(0.940***)	(3.059***)	(0.466**)	(0.407***)
PRE2012	0.387	0.164	-0.542***	-2.172***	-0.511**	-0.632***
	(0.331)	(1.245***)	(-0.076)	(-0.141)	(0.901***)	(0.738***)
PRE2016	-0.100	0.501***	0.102	-0.006	0.963***	0.902***
	(0.306)	(2.059***)	(0.730***)	(2.183***)	(1.932***)	(1.872***)
PRE2020	-0.169	0.164	0.109	-0.407	-1.137***	-1.233***
	(0.002)	(1.064***)	(0.388**)	(0.983**)	(-1.019***)	(-1.071***)
POST2000	-0.189	0.298*	0.330***	4.244***	-1.573***	-1.427***
	(0.375*)	(2.947***)	(1.604***)	(7.862***)	(-2.432***)	(-2.242***)
POST2004	0.233	1.624***	0.998***	2.853***	3.318***	3.367***
	(0.301)	(2.300***)	(0.952***)	(3.314***)	(3.275***)	(3.228***)
POST2008	-0.886*	-0.246*	-1.085***	-0.964***	-1.117***	-1.153***
	(-0.953*)	(-0.219)	(-1.544***)	(-1.539***)	(-1.640***)	(-1.712***)
POST2012	-0.139	-0.357*	0.009	2.621***	3.565***	3.449***
	(0.323)	(2.890***)	(1.566***)	(7.240***)	(6.275***)	(6.122***)
POST2016	0.778***	1.404***	0.880***	3.404***	2.351***	2.276***
	(0.975***)	(2.550***)	(1.220***)	(4.855***)	(2.348***)	(2.301***)
POST2020	0.464**	-0.100	-0.416***	-1.945***	-0.422*	-0.546***
	(0.375*)	(0.612***)	(-0.064)	(-0.129)	(0.914***)	(0.845***)
POST2024	—	0.129	0.218*	0.217	0.952***	0.916***
	—	(1.403***)	(0.727***)	(2.228***)	(1.842***)	(1.858***)
ln_GDP	0.416***	0.898***	0.420***	0.848***	—	0.202***
ln_Population	0.178***	0.612***	0.426***	1.102***	—	0.620***
Is_Communist	0.696***	1.335***	0.438***	0.805***	—	0.671***
AM (History)	0.596***	—	—	—	0.463***	0.466***
	(0.716***)	—	—	—	(0.613***)	(0.6132***)
Constant	-9.016***	-12.979***	-5.849***	-17.792***	-7.934***	(0.466***)
	(-1.911***)	(2.406***)	(3.079***)	(2.083***)	(0.700***)	(0.6132***)
Inflate Const	18.51**	-14.745***	-21.808***	—	—	—
	(27.85***)	(-12.564***)	(-19.298***)	—	—	—
Alpha	—	1.179***	0.218***	—	—	—
	—	(3.781***)	(0.652***)	—	—	—

Coefficienti con (senza) GDP/POP/COMM. YEAR usati ma omessi. Significatività: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Table II mostra OLS, con tutte le variabili, compreso *CLOSE*, dal 1900 (con o senza *MACRO*), confrontandolo con i periodi da 1932, 1964 e 1996, e con 1964 con lag di *GDP* e *POP* di 7 anni, che potrebbe essere più descrittivo: tenendo conto che una sede si decide 7 anni prima, un Paese non si candiderà prima di essere sicuro di avere investito abbastanza. Ciononostante, i risultati non mostrano differenze rilevanti (in coefficiente o significatività), neanche su altre configurazioni e con lag fino a 28 anni: probabilmente, la ricchezza relativa tra i Paesi non è cambiata molto nel tempo e rimane (solitamente) un buon predittore di medaglie.

Pure il periodo non cambia particolarmente, eccezion fatta per *GDP*, non significativo con 1900 e 1964: tutte le configurazioni sembrano sufficientemente espressive, viste anche le metriche di valutazione simili (visibilmente migliori solo per 1900, con R-squared di ~ 0.9 invece che ~ 0.8).

Riguardo a *HOST*, è interessante vedere valori molto più alti (decine invece che unità) in passato: evidentemente, i fattori geografici erano estremamente influenti, con peggiori condizioni di trasporto etc. Gli unici coefficienti non significativi, poi, sono associati ad edizioni non profittevoli abbastanza per gli ospitanti. Oltre ai già citati 1996, 2004 e 2016, nel 1968 l'1.43% delle medaglie non è stato abbastanza per il Messico, nonostante fosse abituato a molte meno (0.17% nel 1964): forse un altrettanto impressionante incremento del GDPpc (6432 contro 5555 nel periodo precedente) avrebbe fatto presagire di più (non a caso, il modello senza *MACRO* identifica *OG1968* come significativo). Discorso analogo per il Canada (1976), ma non per Francia 1924: soprattutto in un'epoca in cui ospitare aiutava tanto, vincere addirittura meno medaglie dell'anno precedente non attiva la variabile.

Diverso è il Giappone, per cui (*OG2020*) incrementa visibilmente con periodi più lunghi (~ 2.5) rispetto al 1996 (~ 2.1): l'enorme crescita economica cominciata negli anni '60 (secondo PIL al mondo nel 1970) non è stata accompagnata da una in medaglie fino ai 2000, compreso che nei Giochi ospitati nel 1964; addestrare il modello su un periodo più lungo, quindi, gli insegnerà che il Giappone non è efficace nel convertire GDPpc in prestazioni.

Passando a *CLOSE*, non tutti i gruppi di riferimento sono stati determinanti; addirittura *WIDE* ha sempre un impatto negativo (o scarsa significatività). Al contrario, *GMT1* è quasi sempre stato positivo, specialmente in passato; *WEST* perlopiù positivo (3 casi su 5). Si noti che *CLOSE_WEST_2024* è più alta negli altri periodi che per il 1900: ben 4 edizioni del gruppo si sono tenute prima del 1932 e le loro variabili devono aver avuto una certa influenza.

In conclusione, come per *HOST*, la vicinanza può aver influito in alcuni casi, maggiormente in passato. Gli scarsi risultati di *MAIN* (con Spagna e Italia non confinanti) e *WIDE* (allargato da Grecia a Inghilterra) potrebbero indicare che prossimità e facilità di spostamento contino più di cultura e fuso orario.

TABLE II
CONFRONTO MODELLI OLS TOP 40: EFFETTO HOST E VARIABILI MACROECONOMICHE PER DIVERSI PERIODI E LAG

Variables	1900 w/o Macro	1900	1932	1964	1964 (Lag 7)	1996
Model Evaluation Metrics						
R-squared	0.874	0.890	0.813	0.787	0.787	0.802
Adj. R-squared	0.850	0.868	0.782	0.754	0.754	0.773
Log-Likelihood	-1668.7	-1611.6	-1163.5	-843.02	-841.42	-466.99
Baseline & Macroeconomic Controls						
Constant	1.542***	-4.624*	-7.740***	-5.737***	-6.006***	-8.151***
AM (History)	0.554***	0.506***	0.497***	0.498***	0.495***	0.463***
ln_GDP	-	0.138	0.280***	0.106	0.124	0.268***
ln_Population	-	0.503***	0.547***	0.531***	0.537***	0.631***
Is_Communist	-	0.831***	1.145***	1.009***	1.031***	0.696***
Host Event Variables						
OG1900	29.395***	28.719***	-	-	-	-
OG1904	73.601***	72.933***	-	-	-	-
OG1908	39.000***	37.945***	-	-	-	-
OG1912	17.399***	17.685***	-	-	-	-
OG1920	5.675***	5.756***	-	-	-	-
OG1924	1.100	0.825	-	-	-	-
OG1928	3.943***	3.961***	-	-	-	-
OG1932	12.783***	12.676***	12.613***	-	-	-
OG1936	17.060***	16.484***	16.427***	-	-	-
OG1948	-2.189***	-2.552***	-2.612***	-	-	-
OG1952	0.795**	1.723***	1.743***	-	-	-
OG1956	5.629***	5.820***	5.701***	-	-	-
OG1960	4.465***	3.922***	3.844***	-	-	-
OG1964	3.420***	2.546***	2.479***	2.447***	2.475***	-
OG1968	1.012***	0.499	0.492*	0.394	0.390	-
OG1976	0.530*	0.410	0.366	0.400	0.383	-
OG1984	9.734***	9.395***	9.340***	9.421***	9.446***	-
OG1988	3.359***	3.121***	3.177***	3.061***	3.113***	-
OG1992	1.611***	1.351***	1.333***	1.317***	1.303***	-
OG1996	0.513	0.179	0.158	0.321	0.317	0.310
OG2000	4.183***	4.438***	4.413***	4.494***	4.503***	4.183***
OG2004	-0.384	0.202	0.286	0.303	0.313	0.053
OG2008	8.053***	5.591***	5.337***	5.271***	5.274***	5.171***
OG2012	2.544***	2.398***	2.408***	2.436***	2.409***	2.141***
OG2016	0.986***	0.120	0.165	0.027	0.029	-0.414*
OG2020	3.142***	2.505***	2.478***	2.503***	2.488***	2.087***
OG2024	1.520**	0.888*	2.060***	2.072***	2.116***	1.857***
Continued in next page	-	-	-	-	-	-

Variables	1900 w/o Macro	1900	1932	1964	1964 (Lag 7)	1996
Regional Contagion Variables (CLOSE)						
CLOSE_CENTER1936	1.320	-0.854	-0.854	-	-	-
CLOSE_CENTER1972	2.124**	2.234***	2.234***	2.847***	2.840***	-
CLOSE_GMT1_1900	-10.928***	-10.453***	-	-	-	-
CLOSE_GMT1_1920	4.170	3.389	-	-	-	-
CLOSE_GMT1_1924	2.261	1.876	-	-	-	-
CLOSE_GMT1_1928	5.055***	4.463***	-	-	-	-
CLOSE_GMT1_1936	3.620***	3.288**	4.908***	-	-	-
CLOSE_GMT1_1960	2.440***	2.349***	2.518***	-	-	-
CLOSE_GMT1_1972	1.174**	0.943	0.838	0.869	0.857	-
CLOSE_GMT1_1992	1.813***	1.828***	1.945***	2.073***	2.051***	-
CLOSE_GMT1_2024	-1.195	-1.197	-1.280	-1.372	-1.365*	-1.292
CLOSE_MAIN_1900	0.098	-0.318	-	-	-	-
CLOSE_MAIN_1924	0.834	0.507	-	-	-	-
CLOSE_MAIN_1936	0.456	-0.114	-1.852	-	-	-
CLOSE_MAIN_1960	-0.734	-1.121	-1.347	-	-	-
CLOSE_MAIN_1992	0.910	0.417	0.228	0.161	0.176	-
CLOSE_MAIN_2024	0.871	0.397	0.408	0.552	0.534	0.336
CLOSE_WEST_1900	4.944***	5.132***	-	-	-	-
CLOSE_WEST_1920	-0.618	0.023	-	-	-	-
CLOSE_WEST_1924	0.570***	0.800***	-	-	-	-
CLOSE_WEST_1928	-3.787***	-3.154***	-	-	-	-
CLOSE_WEST_2024	1.275*	1.407**	2.329***	2.497***	2.479***	2.299***
CLOSE_WIDE_1900	9.700***	8.871***	-	-	-	-
CLOSE_WIDE_1908	-2.478**	-2.976***	-	-	-	-
CLOSE_WIDE_1920	-3.665	-3.500*	-	-	-	-
CLOSE_WIDE_1924	-3.442**	-3.278**	-	-	-	-
CLOSE_WIDE_1928	-3.821***	-3.727***	-	-	-	-
CLOSE_WIDE_1936	-3.597***	-3.012***	-2.909***	-	-	-
CLOSE_WIDE_1948	-0.565	-0.663	-0.525	-	-	-
CLOSE_WIDE_1960	-1.759***	-1.715***	-1.715***	-	-	-
CLOSE_WIDE_1972	-2.294***	-2.241***	-2.196***	-2.183***	-2.176***	-
CLOSE_WIDE_1992	-2.056***	-1.859***	-1.823***	-1.841***	-1.859***	-
CLOSE_WIDE_2004	-0.303	-0.220	-0.163	-0.114	-0.118	-0.413
CLOSE_WIDE_2012	-0.446	-0.319	-0.277	-0.229	-0.246	-0.500*
CLOSE_WIDE_2024	-0.392	-0.581	0.654	0.612	0.662	0.482

Note: PRE, POST e YEAR dummy rimosse per chiarezza. Significatività: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Riguardo all'espressività del modello, le metriche di valutazione e i cambiamenti nei coefficienti danno degli indizi sull'efficacia di ciascuna variabile.

Come in Csurilla¹, *MACRO* ha un enorme impatto su entrambi, mentre *AM* produce effetti visibili ma non rivoluzionari (anche se le metriche migliorano molto). *YEAR*, invece, influisce poco su entrambi.

POP è significativo, dato la distribuzione delle medaglie spostata tutta verso pochi Paesi grandi e ricchi: con una regressione su pochi (per esempio, top 12 dal 1900), il p-value aumenta. Inoltre, aggiunge informazione fondamentale a *GPD*: la Svizzera, con alto *GPDpc* e bassa popolazione, performa peggio di molti Stati comunisti (per cui vale l'opposto). Allo stesso modo, *COMM* (sempre rilevante) spiega casi di successo con *GPDpc* basso.

V. CONCLUSIONE E DISCUSSIONE FINALE

REFERENCES

- [1] G. Csurilla and I. Fertő, “The less obvious effect of hosting the Olympics on sporting performance,” *Scientific Reports*, vol. 13, no. 1, p. 819, Feb. 2023.
- [2] A. Bernard and M. R. Busse, “Who wins the olympic games: Economic resources and medal totals,” *The Review of Economics and Statistics*, vol. 86, no. 1, pp. 413–417, 2004. [Online]. Available: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:tpr:restat:v:86:y:2004:i:1:p:413-417>
- [3] D. Forrest, I. Mchale, I. Sanz, and J. Horrillo, “An analysis of country medal shares in individual sports at the olympics,” *European Sport Management Quarterly*, pp. 1–15, 12 2016.
- [4] M. Noland and K. Stahler, “An old boys club no more: Pluralism in participation and performance at the olympic games,” *Journal of Sports Economics*, vol. 18, 06 2015.
- [5] G. Csurilla and I. Fertő, “How long does a medal win last? survival analysis of the duration of olympic success,” *Applied Economics*, vol. 54, no. 43, pp. 5006–5020, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2039370>
- [6] J. L. Contreras and A. Corvalan, “Olympic Games: No legacy for sports,” *Economics Letters*, vol. 122, no. 2, pp. 268–271, 2014.
- [7] E. Kovács, E. Gulyás, and T. Sterbenz, “Determinants of a nation’s sport performance at different mega sport events,” *Society and Economy*, vol. 39, pp. 1–24, 12 2017.
- [8] M. Noland and K. Stahler, “An old boys club no more: Pluralism in participation and performance at the olympic games,” *Journal of Sports Economics*, vol. 18, 06 2015.
- [9] N. Scelles, W. Andreff, L. Bonnal, M. Andreff, and P. Favard, “Forecasting national medal totals at the summer olympic games reconsidered,” *Social Science Quarterly*, vol. 101, pp. 697–711, 03 2020.
- [10] “Central Europe,” *Wikipedia*, Apr. 2026.
- [11] papum20, “Papum20/unibo__projects__Olympics-hosting-advantage,” https://github.com/papum20/unibo__projects__Olympics-hosting-advantage, Apr. 2026.
- [12] “Maddison Project Database 2023,” <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2023>, Apr. 2024.
- [13] “World Bank Open Data,” <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG>.
- [14] “World Bank Open Data,” <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>.
- [15] “120 years of Olympic history: Athletes and results,” <https://www.kaggle.com/datasets/heesoo37/120-years-of-olympic-history-athletes-and-results>.
- [16] “List of Olympic Games host cities,” *Wikipedia*, Apr. 2026.
- [17] “2018 Winter Olympics medal table,” *Wikipedia*, Apr. 2026.
- [18] “2020 Summer Olympics medal table,” *Wikipedia*, Feb. 2026.
- [19] “2022 Winter Olympics medal table,” *Wikipedia*, Feb. 2026.
- [20] “2024 Summer Olympics medal table,” *Wikipedia*, Mar. 2026.
- [21] “2026 Winter Olympics medal table,” *Wikipedia*, Mar. 2026.
- [22] papum20, “Papum20/unibo__projects__Olympics-hosting-advantage/excludedcountriescsv,” https://github.com/papum20/unibo__projects__Olympics-hosting-advantage/blob/master/dataset/excluded_countries.csv, May 2026.
- [23] “Russian Olympic Committee athletes at the Olympics,” *Wikipedia*, Apr. 2026.
- [24] “Russian Olympic Committee,” *Wikipedia*, Apr. 2026.
- [25] “Separation (statistics),” *Wikipedia*, Dec. 2024.